

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Organización de Lenguajes y Compiladores 1 "A"
Ing. Mario Jose Bautista Fuentes
Aux.Carlos Fernando Enrique López García



Manual de usuario Fase 1 Proyecto

Estudiante	Carné
Ronald Renán Samayoa Martínez	202031046

Guatemala 12 de junio de 2026

OBJETIVO

Otorgar un soporte al usuario del software del proyecto, para tener un control e informacion oportuna sobre el manejo del programa. Cabe resaltar que el programa está desarrollado para tener únicamente a un usuario, el cual tiene la posibilidad de abrir varias pestañas a la vez por ejecucion del sistema. El programa implementa una interfaz gráfica para una mayor comodidad con el usuario.

Prerrequisitos

- Mínimo 4 GB de memoria RAM
- Sistema operativo, preferentemente Linux o Windows
- Se necesita la instalacion de una version de Java. Una de las consideraciones importantes durante la instalación es el orden en el que se instalan los componentes de Java, específicamente el JDK (Java Development Kit) y el JRE (Java Runtime Environment), ademas de tener una version de maven instalada.

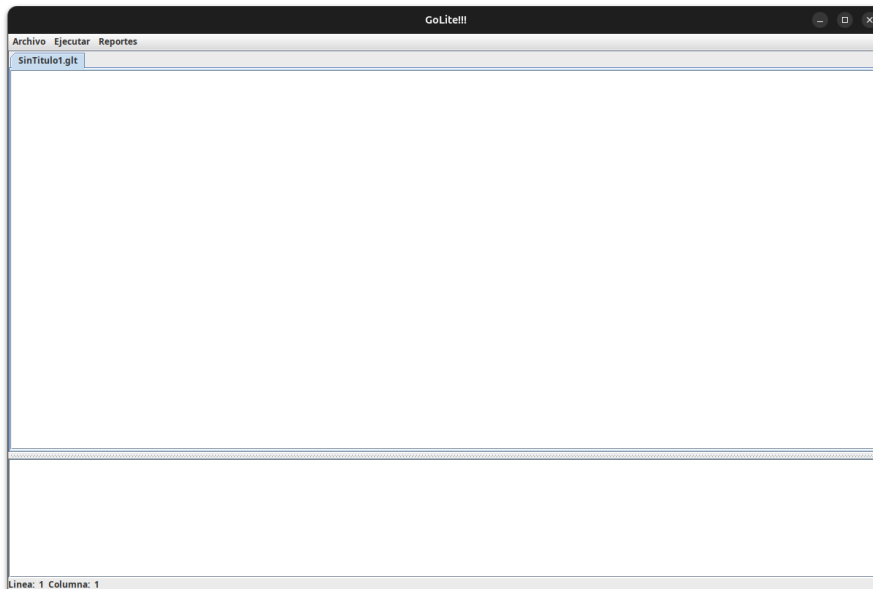
Observacion

Cualquier documento que se desee ingresar en el programa debera tener la extension .glt, esto por recomendaciones tecnicas y mejor manejo de los documentos del lenguaje GoLite

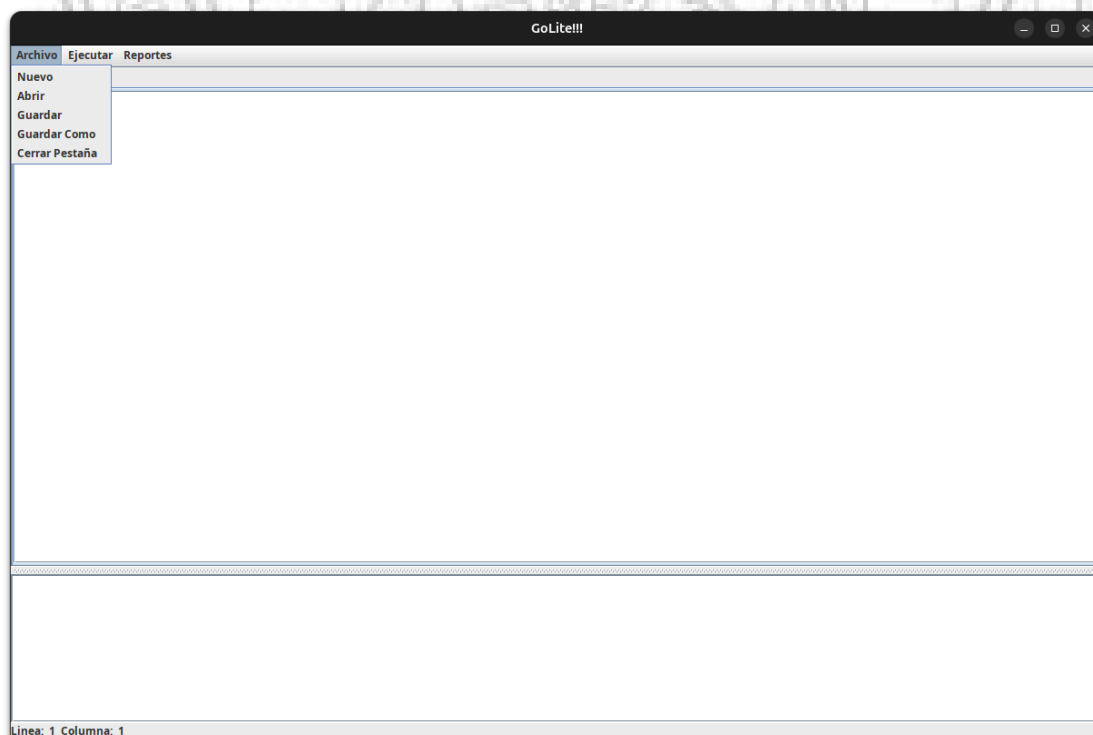


INICIO DEL PROGRAMA

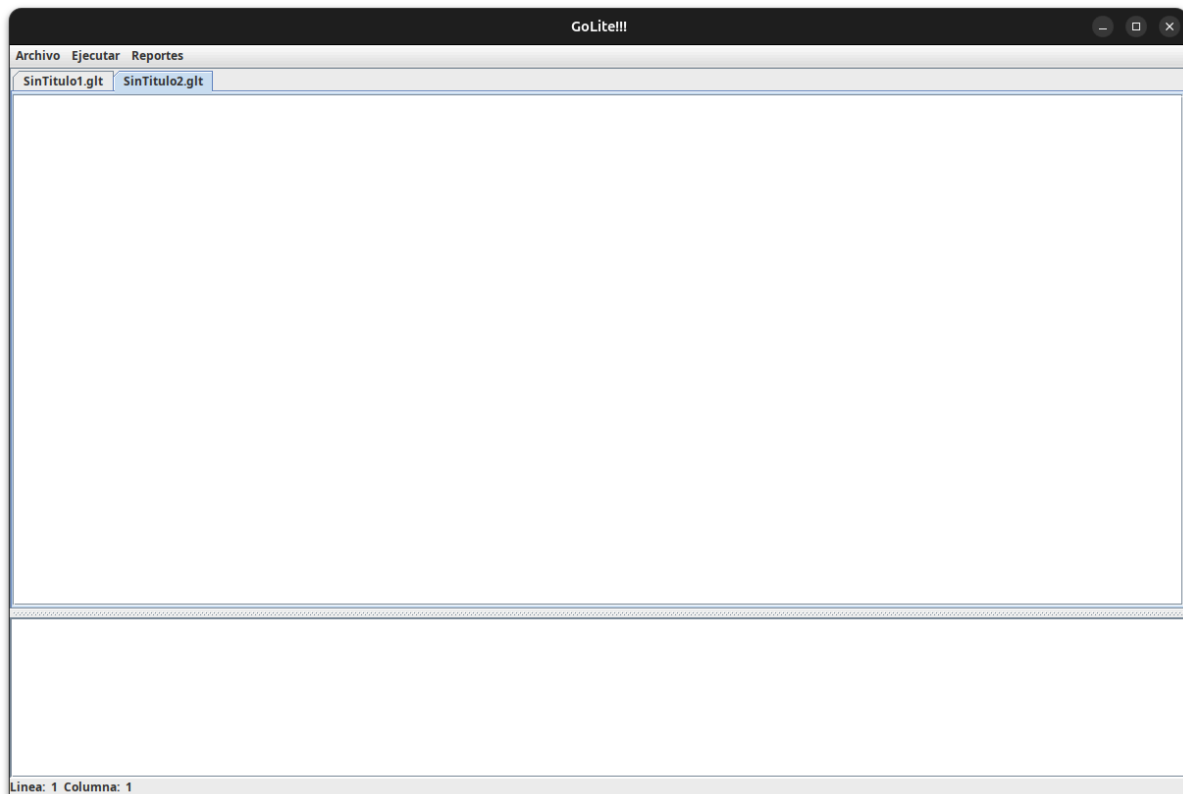
Al ejecutar, vemos la ventana principal, en la cual podemos observar detalles como un panel de edicion para poder ingresar texto, una consola que ayuda a mostrar los resultados de los análisis, y arriba de todo una barra de menús con las opciones: Archivo, Ejecutar y Reportes. Asimismo, al iniciar el programa se ejecuta automaticamente un nuevo archivo, que por defecto lleva el nombre de “SinTitulo1.glt”



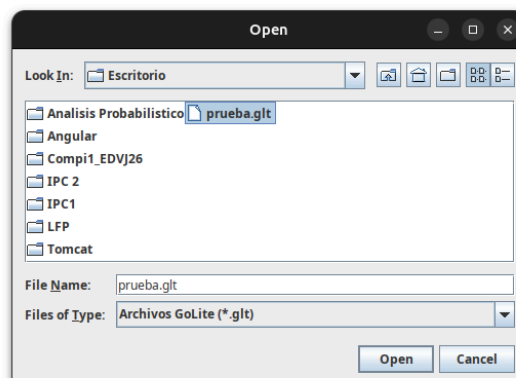
Al seleccionar en la barra la opcion de Archivo se despliegan las opciones: Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar Como, y Cerrar Pestaña

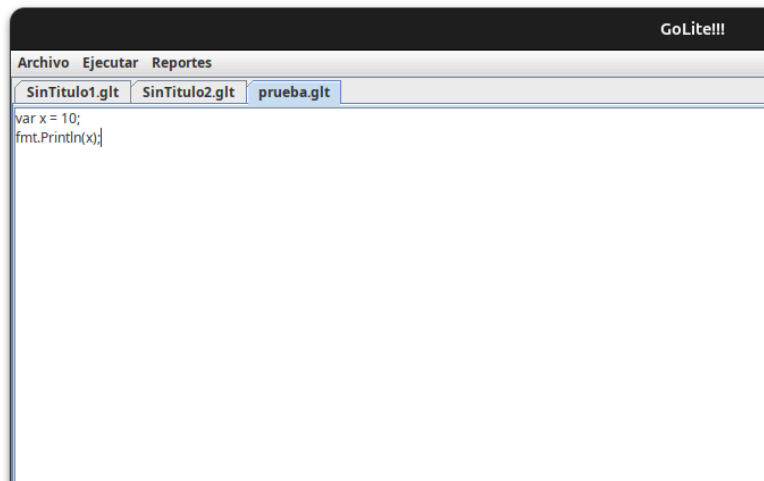


Si selecciona “Nuevo”, se abrirá una nueva pestaña, lleva el nombre de “SinTitulo2.glt”

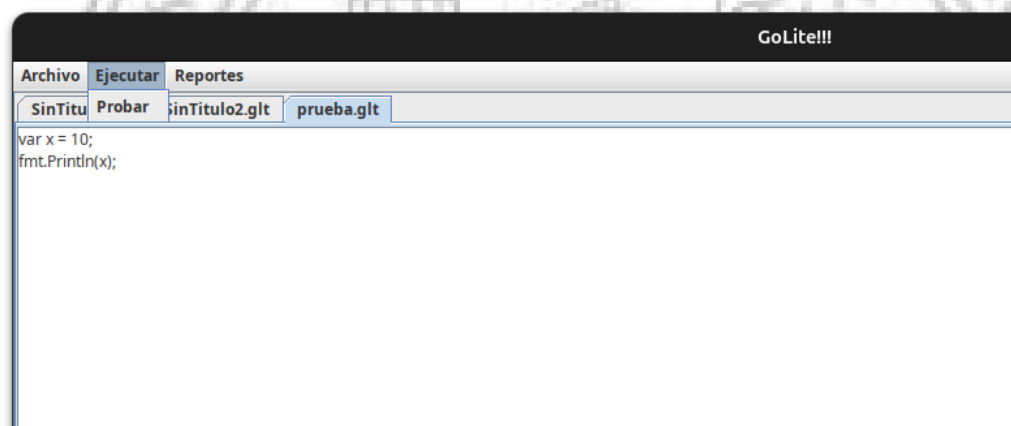


Si selecciona “Abrir”, una nueva pestaña se abre y lleva el nombre del archivo correspondiente (el cual debe estar en formato .glt para poder ser aceptado)



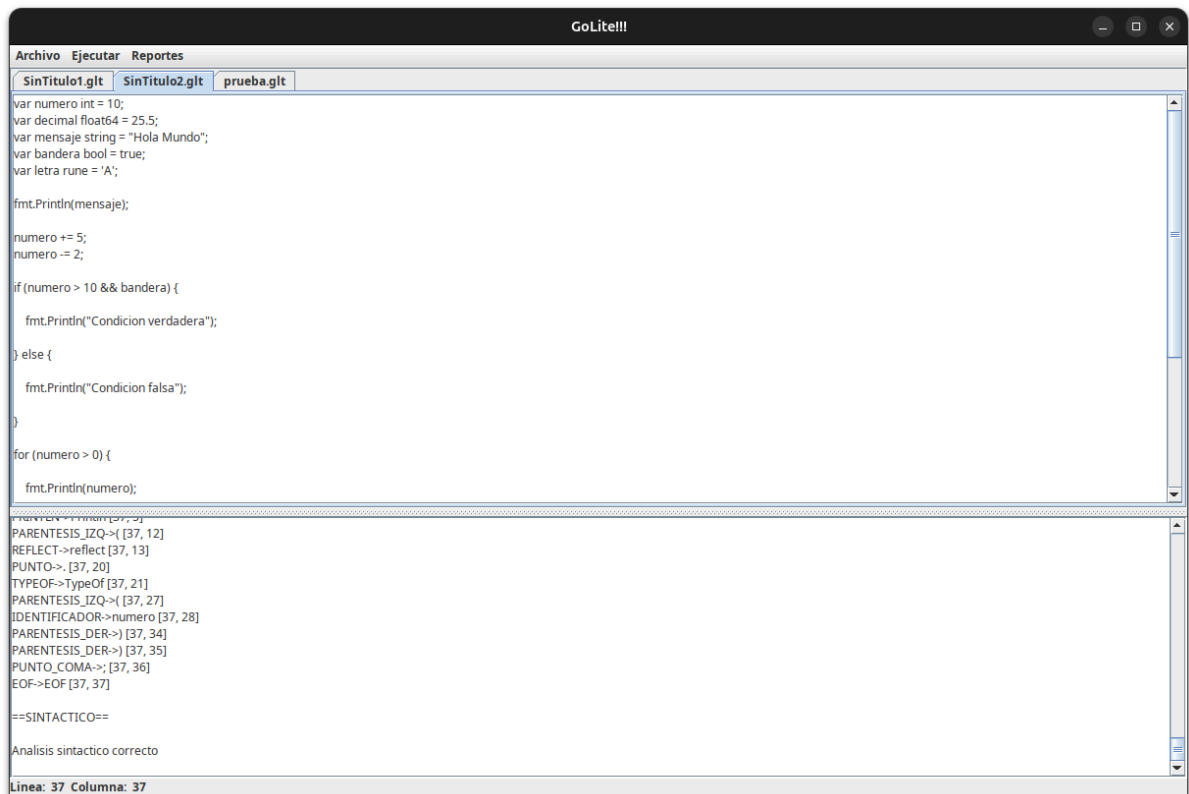


Al seleccionar en la barra la opción de Ejecutar se despliega la opción Probar, la cual procederá a realizar el análisis léxico y sintáctico en el texto introducido en el panel respectivo



Al ejecutar el análisis, se muestra en consola el resultado del texto ingresado, pudiendo ver tokens y un mensaje de análisis sintáctico correcto o con errores

Mensaje de análisis sintáctico correcto:



The screenshot shows the GoLite!!! IDE interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Ejecutar', and 'Reportes'. Below the menu is a tab bar with three tabs: 'SinTitulo1.glt', 'SinTitulo2.glt', and 'prueba.glt'. The main editor area displays a Go program. The output window at the bottom shows the results of a syntax analysis, indicating that the code is correct.

```
var numero int = 10;
var decimal float64 = 25.5;
var mensaje string = "Hola Mundo";
var bandera bool = true;
var letra rune = 'A';

fmt.Println(mensaje);

numero += 5;
numero -= 2;

if (numero > 10 && bandera) {

    fmt.Println("Condicion verdadera");

} else {

    fmt.Println("Condicion falsa");

}

for (numero > 0) {

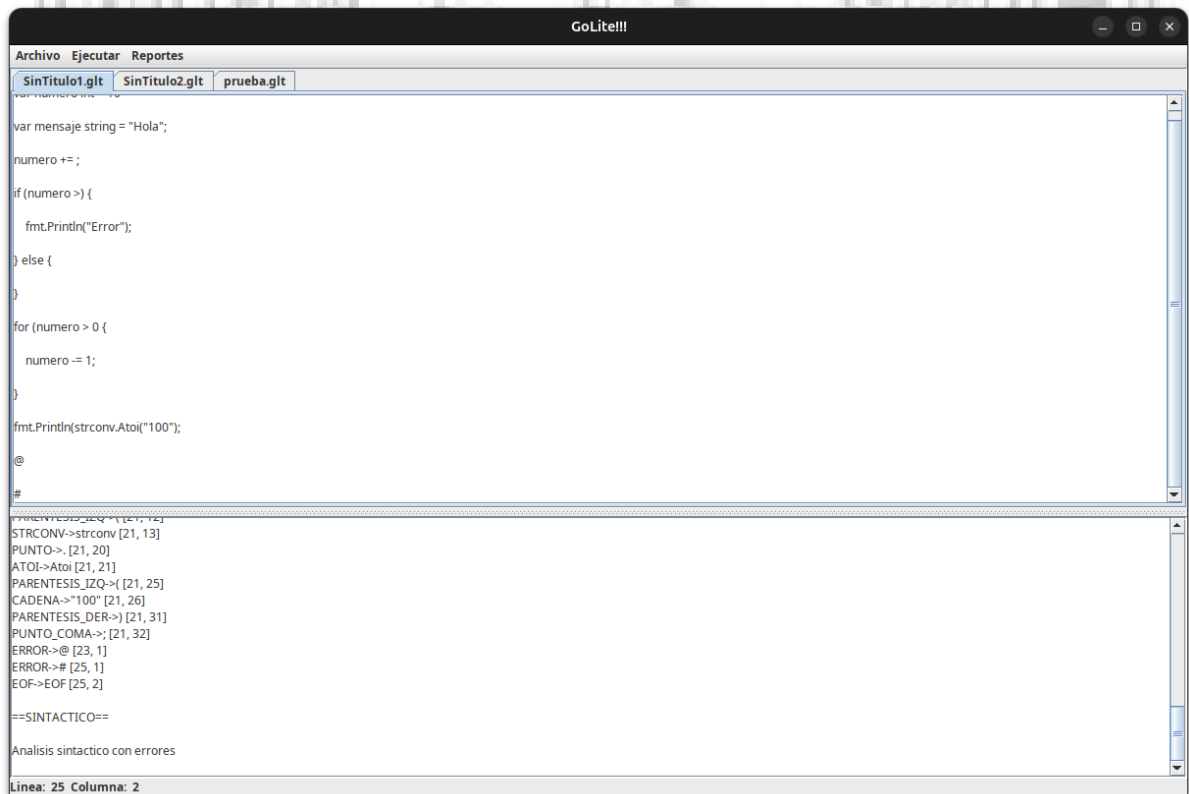
    fmt.Println(numero);

}
```

PARSER->Token [37, 29]
PARENTESIS_IJQ->{ [37, 12]
REFLECT->reflect [37, 13]
PUNTO->.[37, 20]
TYPEOF->typeof [37, 21]
PARENTESIS_IJQ->{ [37, 27]
IDENTIFICADOR->numero [37, 28]
PARENTESIS_DER->} [37, 34]
PARENTESIS_DER->} [37, 35]
PUNTO_COMA->.[37, 36]
EOF->EOF [37, 37]

==SINTACTICO==
Análisis sintactico correcto
Linea: 37 Columna: 37

Mensaje de análisis sintactico correcto:



The screenshot shows the GoLite!!! IDE interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Ejecutar', and 'Reportes'. Below the menu is a tab bar with three tabs: 'SinTitulo1.glt', 'SinTitulo2.glt', and 'prueba.glt'. The main editor area displays a Go program. The output window at the bottom shows the results of a syntax analysis, indicating that the code contains errors.

```
var mensaje string = "Hola";

numero += ;

if (numero >) {

    fmt.Println("Error");

} else {

}

for (numero > 0 {

    numero -= 1;

})

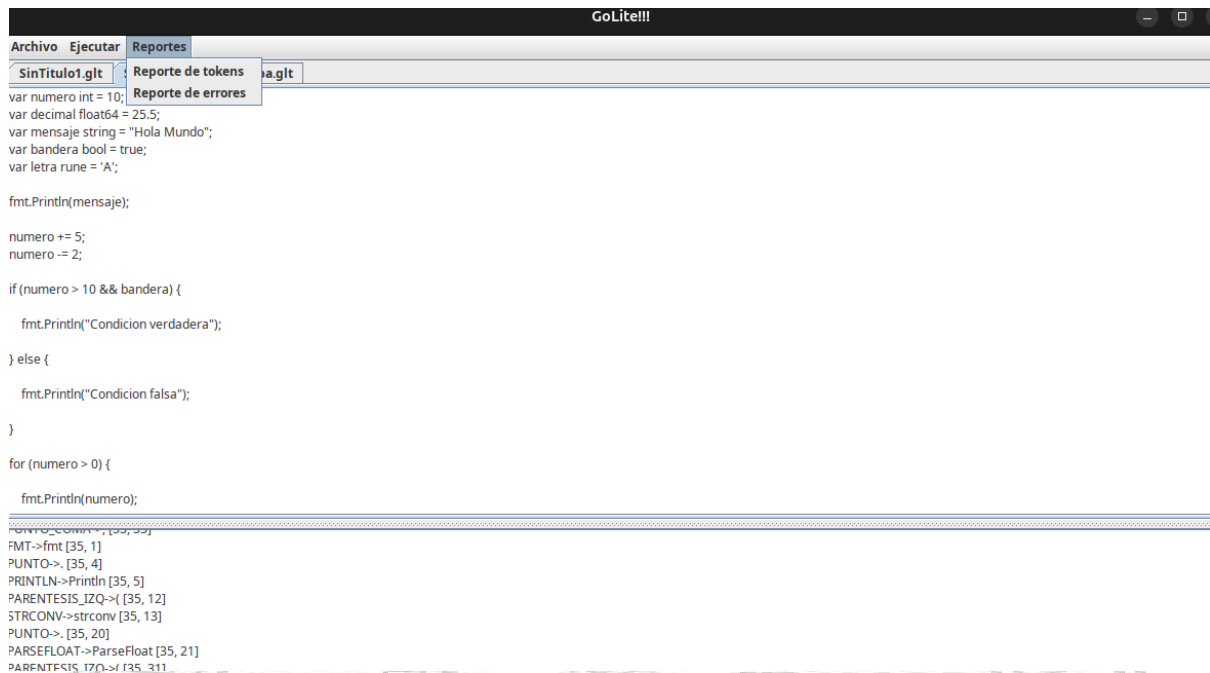
fmt.Println(strconv.Atoi("100"));

@
#
```

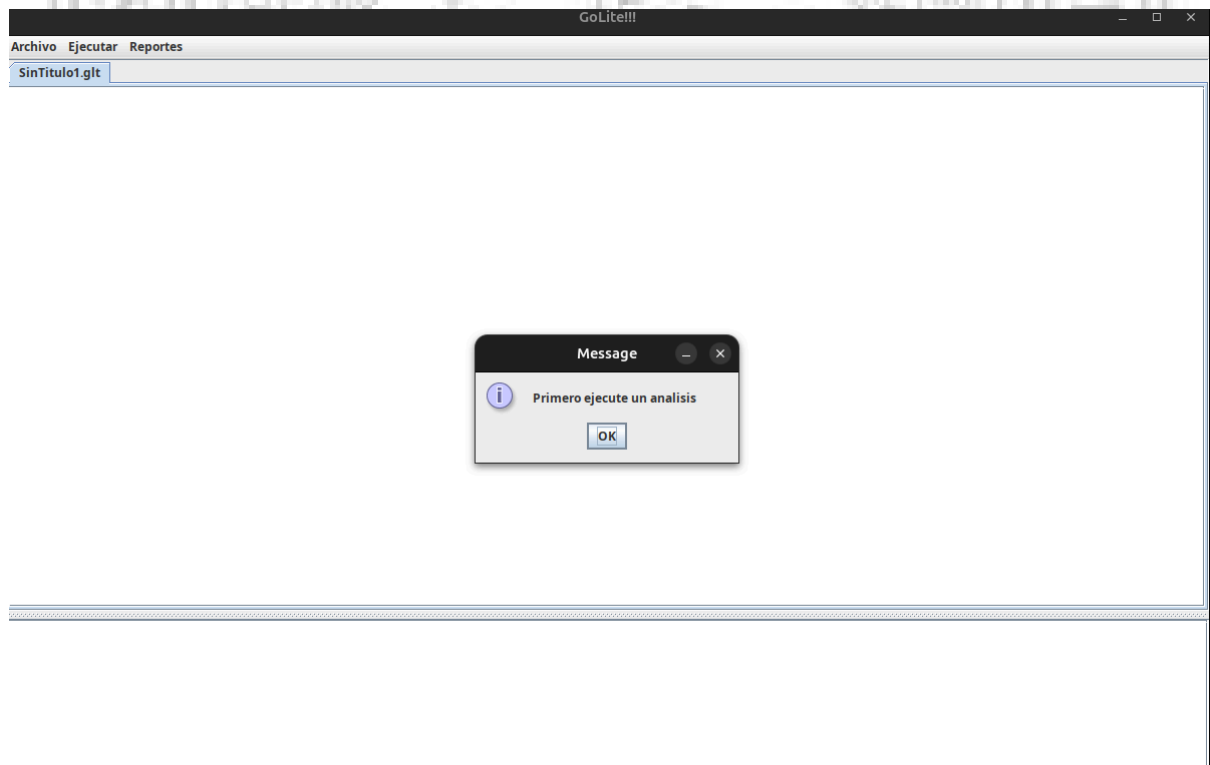
STRCONV->strconv [21, 13]
PUNTO->.[21, 20]
atoi->Atoi [21, 21]
PARENTESIS_IJQ->{ [21, 25]
CADENA->"100" [21, 26]
PARENTESIS_DER->} [21, 31]
PUNTO_COMA->.[21, 32]
ERROR->@ [23, 1]
ERROR-># [25, 1]
EOF->EOF [25, 2]

==SINTACTICO==
Análisis sintactico con errores
Linea: 25 Columna: 2

Al seleccionar en la barra la opción de reportes, podremos elegir entre mostrar el reporte de tabla de tokens obtenidos y el reporte de errores tanto léxicos como sintácticos



Si se intenta hacer un reporte sin haber hecho un análisis, el sistema pide que primero hagamos un análisis para poder generar el reporte como tal



Ejemplo de reporte de tokens

GoLite!!!

Archivo Ejecutar Reportes

SinTitulo1.glt SinTitulo2.glt prueba.glt

```

var numero int = 10

var mensaje string = "Hola";

numero += ;

if (numero >) {

    fmt.Println("Error");

} else {

}

for (numero > 0 {

    numero -= 1;

})

fmt.Println(strconv.Atoi("100");

@

```

==SINTACTICO==

Analisis sintactico con errores

Reporte de Tokens

Tipo	Lexema	Linea	Columna
VAR	var	1	1
IDENTIFICADOR	numero	1	5
INT	int	1	12
IGUAL	=	1	16
ENTERO	10	1	18
VAR	var	3	1
IDENTIFICADOR	mensaje	3	5
STRING	string	3	13
IGUAL	=	3	20
CADENA	"Hola"	3	22
PUNTO_COMA	;	3	28
IDENTIFICADOR	numero	5	1
MAS_IGUAL	+=	5	8
PUNTO_COMA	;	5	11
IF	if	7	1
PARENTESIS_IZQ	{	7	4
IDENTIFICADOR	numero	7	5
MAYOR	>	7	12
PARENTESIS_DER	}	7	13
LLAVE_IZQ	{	7	15
FMT	fmt	9	5
PUNTO	.	9	8
PRINTLN	println	9	9
PARENTESIS_IZQ	{	9	16
CADENA	"Error"	9	17
PARENTESIS_DER	}	9	24
PUNTO_COMA	;	9	25
LLAVE_DER	}	11	1
ELSE	else	11	3
LLAVE_IZQ	{	11	8
LLAVE_DER	}	13	1
FOR	for	15	1
PARENTESIS_IZQ	{	15	5
IDENTIFICADOR	numero	15	6

Ejemplo de reporte de errores

GoLite!!!

Archivo Ejecutar Reportes

SinTitulo1.glt SinTitulo2.glt prueba.glt

```

var numero int = 10

var mensaje string = "Hola";

numero += ;

if (numero >) {

    fmt.Println("Error");

} else {

}

for (numero > 0 {

    numero -= 1;

})

fmt.Println(strconv.Atoi("100");

@

```

==SINTACTICO==

Analisis sintactico con errores

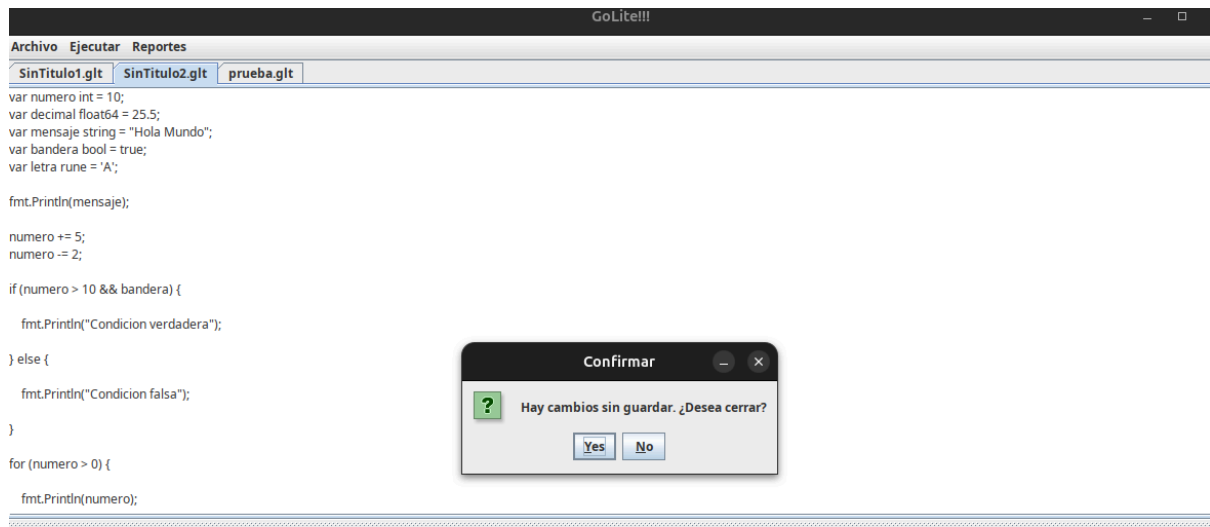
Reporte de Errores

Tipo	Descripcion	Linea	Columna
Lexico	Caracter no reconocido: @	23	1
Lexico	Caracter no reconocido: #	25	1
Sintactico	Token inesperado: null	3	1
Sintactico	Token inesperado: null	5	11
Sintactico	Token inesperado: null	7	13

Si se selecciona la opcion de cerrar pestaña o se presiona la opcion de salir del programa pero no se han guardado cambios, el sistema lanza el mensaje de advertencia, pudiendo pensar si

en verdad se quiere salir del programa.

Si se indica que si, se cierra sin ningun problema; mientras que si se elige que no, el programa mantiene la pestaña abierta



Finalmente, si se desean guardar los cambios, el sistema nos permite elegir dónde guardarlo y colocarle un nombre, este archivo puede en formato .glt por defecto o en el formato All Files

